

4.3 等比数列

我们知道，等差数列的特征是“从第2项起，每一项与它的前一项的差都等于同一个常数”，类比等差数列的研究思路和方法，从运算的角度出发，你觉得还有怎样的数列是值得研究的？

4.3.1 等比数列的概念

请看下面几个问题中的数列.

1. 两河流域发掘的古巴比伦时期的泥版上记录了下面的数列^①：

$$9, 9^2, 9^3, \dots, 9^{10}; \quad \text{①}$$

$$100, 100^2, 100^3, \dots, 100^{10}; \quad \text{②}$$

$$5, 5^2, 5^3, \dots, 5^{10}. \quad \text{③}$$

2. 《庄子·天下》中提到：“一尺之棰，日取其半，万世不竭.”如果把“一尺之棰”的长度看成单位“1”，那么从第1天开始，各天得到的“棰”的长度依次是

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots \quad \text{④}$$

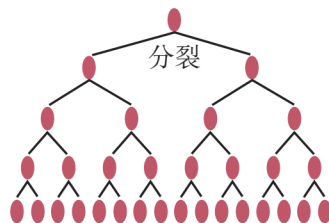
3. 在营养和生存空间没有限制的情况下，某种细菌每20 min 就通过分裂繁殖一代，那么一个这种细菌从第1次分裂开始，各次分裂产生的后代个数依次是

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots \quad \text{⑤}$$

4. 某人存入银行 a 元，存期为5年，年利率为 r ，那么按照复利^②，他5年内每年末得到的本利和分别是

$$a(1+r), a(1+r)^2, a(1+r)^3, a(1+r)^4, a(1+r)^5. \quad \text{⑥}$$

①古巴比伦人用六十进制记数，这里转化为十进制.



②复利是指把前一期的利息和本金加在一起算作本金，再计算下一期的利息.



探究

类比等差数列的研究，你认为可以通过怎样的运算发现以上数列的取值规律？你发现了什么规律？

我们可以通过除法运算探究以上数列的取值规律.

如果用 $\{a_n\}$ 表示数列①, 那么有

$$\frac{a_2}{a_1}=9, \frac{a_3}{a_2}=9, \dots, \frac{a_{10}}{a_9}=9.$$

这表明, 数列①有这样的取值规律: 从第 2 项起, 每一项与它的前一项的比都等于 9.

其余几个数列也有这样的取值规律, 请你写出相应的规律.

思考

类比等差数列的概念, 从上述几个数列的规律中, 你能抽象出等比数列的概念吗?

一般地, 如果一个数列从第 2 项起, 每一项与它的前一项的比都等于同一个常数, 那么这个数列叫做**等比数列** (geometric progression), 这个常数叫做等比数列的**公比** (common ratio), 公比通常用字母 q 表示 (显然 $q \neq 0$). 例如, 数列①~⑥的公比依次是 9, 100, 5, $\frac{1}{2}$, 2, $1+r$.

与等差中项类似, 如果在 a 与 b 中间插入一个数 G , 使 a, G, b 成等比数列, 那么 G 叫做 a 与 b 的**等比中项** (geometric mean). 此时, $G^2=ab$.

探究

你能根据等比数列的定义推导它的通项公式吗?

设一个等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公比为 q . 根据等比数列的定义, 可得

$$a_{n+1}=a_n \cdot q.$$

所以

$$a_2=a_1q,$$

$$a_3=a_2q=(a_1q)q=a_1q^2,$$

$$a_4=a_3q=(a_1q^2)q=a_1q^3,$$

.....

由此可得

$$a_n=a_1q^{n-1} \quad (n \geq 2).$$

又 $a_1=a_1q^0=a_1q^{1-1}$, 这就是说, 当 $n=1$ 时上式也成立.

因此, 首项为 a_1 , 公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n=a_1q^{n-1}.$$

类似于等差数列与一次函数的关系, 由 $a_n = \frac{a_1}{q} \cdot q^n$ 可知, 当 $q > 0$ 且 $q \neq 1$ 时, 等比数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 是函数 $f(x) = \frac{a_1}{q} \cdot q^x (x \in \mathbf{R})$ 当 $x = n$ 时的函数值, 即 $a_n = f(n)$ (如图 4.3-1 所示).

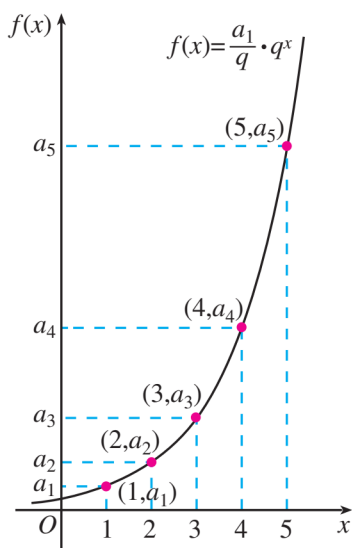


图 4.3-1

反之, 任给函数 $f(x) = ka^x (k, a \text{ 为常数, } k \neq 0, a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$, 则 $f(1) = ka$, $f(2) = ka^2, \dots, f(n) = ka^n, \dots$ 构成一个等比数列 $\{ka^n\}$, 其首项为 ka , 公比为 a .

下面, 我们利用通项公式解决等比数列的一些问题.

例 1 若等比数列 $\{a_n\}$ 的第 4 项和第 6 项分别为 48 和 12, 求 $\{a_n\}$ 的第 5 项.

分析: 等比数列 $\{a_n\}$ 由 a_1, q 唯一确定, 可利用条件列出关于 a_1, q 的方程 (组), 进行求解.

解法 1: 由 $a_4 = 48, a_6 = 12$, 得

$$\begin{cases} a_1 q^3 = 48, & \text{①} \\ a_1 q^5 = 12. & \text{②} \end{cases}$$

②的两边分别除以①的两边, 得

$$q^2 = \frac{1}{4}.$$

解得

$$q = \frac{1}{2} \text{ 或 } -\frac{1}{2}.$$

把 $q = \frac{1}{2}$ 代入①, 得

$$a_1 = 384.$$

类比指数函数的性质, 说说公比 $q > 0$ 的等比数列的单调性.

公比 $q > 0$ 且 $q \neq 1$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的图象有什么特点?

此时

$$a_5 = a_1 q^4 = 384 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 24.$$

把 $q = -\frac{1}{2}$ 代入①, 得

$$a_1 = -384.$$

此时

$$a_5 = a_1 q^4 = -384 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^4 = -24.$$

因此, $\{a_n\}$ 的第 5 项是 24 或 -24.

解法 2: 因为 a_5 是 a_4 与 a_6 的等比中项, 所以

$$a_5^2 = a_4 a_6 = 48 \times 12 = 576.$$

所以

$$a_5 = \pm\sqrt{576} = \pm 24.$$

因此, $\{a_n\}$ 的第 5 项是 24 或 -24.

例 2 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 试用 $\{a_n\}$ 的第 m 项 a_m 表示 a_n .

解: 由题意, 得

$$a_m = a_1 q^{m-1}, \quad \text{①}$$

$$a_n = a_1 q^{n-1}. \quad \text{②}$$

②的两边分别除以①的两边, 得

$$\frac{a_n}{a_m} = q^{n-m},$$

所以

$$a_n = a_m q^{n-m}.$$

等比数列的任意一项都可以由该数列的某一项和公比表示.

例 3 数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项, 前三项成等比数列, 后三项成等差数列, 第 3 项等于 80, 第 2 项与第 4 项的和等于 136, 第 1 项与第 5 项的和等于 132. 求这个数列.

分析: 先利用已知条件表示出数列的各项, 再进一步根据条件列方程组求解.

解: 设前三项的公比为 q , 后三项的公差为 d , 则数列的各项依次为 $\frac{80}{q^2}$, $\frac{80}{q}$, 80 , $80+d$, $80+2d$. 于是得

$$\begin{cases} \frac{80}{q} + (80+d) = 136, \\ \frac{80}{q^2} + (80+2d) = 132. \end{cases}$$

解方程组, 得

$$\begin{cases} q=2, \\ d=16, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} q=\frac{2}{3}, \\ d=-64. \end{cases}$$

所以这个数列是 20, 40, 80, 96, 112, 或 180, 120, 80, 16, -48.

练习

1. 判断下列数列是不是等比数列. 如果是, 写出它的公比.

(1) 3, 9, 15, 21, 27, 33; (2) 1, 1.1, 1.21, 1.331, 1.464 1;

(3) $\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{9}, \frac{1}{12}, \frac{1}{15}, \frac{1}{18}$; (4) 4, -8, 16, -32, 64, -128.

2. 已知 $\{a_n\}$ 是一个公比为 q 的等比数列, 在下表中填上适当的数.

a_1	a_3	a_5	a_7	q
2		8		
	2			0.2

3. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 a_3 = 36$, $a_2 + a_4 = 60$. 求 a_1 和公比 q .

4. 对于数列 $\{a_n\}$, 若点 (n, a_n) ($n \in \mathbf{N}^*$) 都在函数 $y = cq^x$ 的图象上, 其中 c, q 为常数, 且 $c \neq 0$, $q \neq 0$, $q \neq 1$, 试判断数列 $\{a_n\}$ 是不是等比数列, 并证明你的结论.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

(1) a_3, a_5, a_7 是否构成等比数列? 为什么? a_1, a_5, a_9 呢?

(2) 当 $n > 1$ 时, a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 是否构成等比数列? 为什么?

当 $n > k > 0$ 时, a_{n-k}, a_n, a_{n+k} 是否构成等比数列?

例 4 用 10 000 元购买某个理财产品一年.

(1) 若以月利率 0.400% 的复利计息, 12 个月能获得多少利息 (精确到 0.01 元)?

(2) 若以季度复利计息, 存 4 个季度, 则当每季度利率为多少时, 按季结算的利息不少于 (1) 中按月结算的利息 (精确到 10^{-5})?

分析: 复利是指把前一期的利息与本金之和算作本金, 再计算下一期的利息, 所以若原始本金为 a 元, 每期的利率为 r , 则从第一期开始, 各期的本利和 $a, a(1+r), a(1+r)^2, \dots$ 构成等比数列.

解: (1) 设这笔钱存 n 个月以后的本利和组成一个数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 是等比数列, 首项 $a_1 = 10^4(1+0.400\%)$, 公比 $q = 1+0.400\%$, 所以

$$a_{12} = 10^4(1+0.400\%)^{12} \approx 10\,490.702.$$

所以, 12 个月后的利息为 $10\,490.702 - 10^4 \approx 490.70$ (元).

(2) 设季度利率为 r , 这笔钱存 n 个季度以后的本利和组成一个数列 $\{b_n\}$, 则 $\{b_n\}$ 也是一个等比数列, 首项 $b_1 = 10^4(1+r)$, 公比为 $1+r$, 于是

$$b_4 = 10^4(1+r)^4.$$

因此,以季度复利计息,存4个季度后的利息为

$$[10^4(1+r)^4 - 10^4] \text{元}.$$

解不等式 $10^4(1+r)^4 - 10^4 \geq 490.70$, 得

$$r \geq 1.205\%.$$

所以,当季度利率不小于 1.205% 时,按季结算的利息不少于按月结算的利息.

例5 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=3$.

(1) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列,公差 $d=2$,证明数列 $\{3^{a_n}\}$ 为等比数列;

(2) 若 $\{a_n\}$ 为等比数列,公比 $q=\frac{1}{9}$,证明数列 $\{\log_3 a_n\}$ 为等差数列.

分析: 根据题意,需要从等差数列、等比数列的定义出发,利用指数、对数的知识进行证明.

证明: (1) 由 $a_1=3$, $d=2$, 得 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = 2n + 1.$$

设 $b_n = 3^{a_n}$, 则

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{3^{2(n+1)+1}}{3^{2n+1}} = 9.$$

又

$$b_1 = 3^3 = 27,$$

所以, $\{3^{a_n}\}$ 是以 27 为首项, 9 为公比的等比数列.

(2) 由 $a_1=3$, $q=\frac{1}{9}$, 得

$$a_n = 3 \times \left(\frac{1}{9}\right)^{n-1} = 3^{3-2n}.$$

两边取以 3 为底的对数, 得

$$\log_3 a_n = \log_3 3^{3-2n} = 3 - 2n.$$

所以

$$\log_3 a_{n+1} - \log_3 a_n = [3 - 2(n+1)] - (3 - 2n) = -2.$$

又

$$\log_3 a_1 = \log_3 3 = 1,$$

所以, $\{\log_3 a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 -2 的等差数列.

思考

已知 $b > 0$ 且 $b \neq 1$, 如果数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 那么数列 $\{b^{a_n}\}$ 是否一定是等比数列? 如果数列 $\{a_n\}$ 是各项均为正的等比数列, 那么数列 $\{\log_b a_n\}$ 是否一定是等差数列?

例 6 某工厂去年 12 月试产 1050 个高新电子产品，产品合格率为 90%。从今年 1 月开始，工厂在接下来的两年中将生产这款产品。1 月按去年 12 月的产量和产品合格率生产，以后每月的产量都在前一个月的基础上提高 5%，产品合格率比前一个月增加 0.4%，那么生产该产品一年后，月不合格品的数量能否控制在 100 个以内？

分析：设从今年 1 月起，各月的产量及不合格率分别构成数列 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ ，则各月不合格品的数量构成数列 $\{a_nb_n\}$ 。由题意可知，数列 $\{a_n\}$ 是等比数列， $\{b_n\}$ 是等差数列。由于数列 $\{a_nb_n\}$ 既非等差数列又非等比数列，所以可以先列表观察规律，再寻求问题的解决方法。

解：设从今年 1 月起，各月的产量及不合格率分别构成数列 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 。

由题意，知

$$a_n = 1050 \times 1.05^{n-1},$$

$$b_n = 1 - [90\% + 0.4\%(n-1)] = 0.104 - 0.004n, \text{ 其中 } n=1, 2, \dots, 24,$$

则从今年 1 月起，各月不合格产品的数量是

$$\begin{aligned} a_nb_n &= 1050 \times 1.05^{n-1} \times (0.104 - 0.004n) \\ &= 1.05^n \times (104 - 4n). \end{aligned}$$

由计算工具计算（精确到 0.1），并列表（表 4.3-1）。

表 4.3-1

n	1	2	3	4	5	6	7
a_nb_n	105.0	105.8	106.5	107.0	107.2	107.2	106.9
n	8	9	10	11	12	13	14
a_nb_n	106.4	105.5	104.2	102.6	100.6	98.1	95.0

观察发现，数列 $\{a_nb_n\}$ 先递增，在第 6 项以后递减，所以只要设法证明当 $n \geq 6$ 时， $\{a_nb_n\}$ 递减，且 $a_{13}b_{13} < 100$ 即可。

由

$$\frac{a_{n+1}b_{n+1}}{a_nb_n} = \frac{1.05^{n+1} \times [104 - 4(n+1)]}{1.05^n \times (104 - 4n)} < 1,$$

得

$$n > 5.$$

所以，当 $n \geq 6$ 时， $\{a_nb_n\}$ 递减。

又

$$a_{13}b_{13} \approx 98 < 100,$$

所以，当 $13 \leq n \leq 24$ 时， $a_nb_n \leq a_{13}b_{13} < 100$ 。

所以，生产该产品一年后，月不合格品的数量能控制在 100 个以内。

?

为什么 $n \leq 24$?

练习

- 求满足下列条件的数：
 - 在 9 与 243 中间插入 2 个数，使这 4 个数成等比数列；
 - 在 160 与 -5 中间插入 4 个数，使这 6 个数成等比数列.
- 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 都是等比数列，分别研究下列数列是不是等比数列. 若是，证明结论；若不是，请说明理由.
 - 数列 $\{c_n\}$ ，其中 $c_n = a_n b_n$ ；
 - 数列 $\{d_n\}$ ，其中 $d_n = \frac{a_n}{b_n}$.
- 某汽车集团计划大力发展新能源汽车，2017 年全年生产新能源汽车 5000 辆. 如果在后续的几年中，后一年新能源汽车的产量都是前一年的 150%，那么 2025 年全年约生产新能源汽车多少辆（精确到 1）？
- 某城市今年空气质量为“优”“良”的天数为 105，力争 2 年后使空气质量为“优”“良”的天数达到 240. 这个城市空气质量为“优”“良”的天数的年平均增长率应达到多少（精确到 0.01）？
- 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n^3}{3^n}$ ，求使 a_n 取得最大值时 n 的值.

4.3.2 等比数列的前 n 项和公式

国际象棋起源于古印度. 相传国王要奖赏国际象棋的发明者，问他想要什么. 发明者说：“请在棋盘的第 1 个格子里放上 1 颗麦粒，第 2 个格子里放上 2 颗麦粒，第 3 个格子里放上 4 颗麦粒……依此类



推，每个格子里放的麦粒数都是前一个格子里放的麦粒数的 2 倍，直到第 64 个格子. 请给我足够的麦粒以实现上述要求.” 国王觉得这个要求不高，就欣然同意了. 已知 1000 颗麦粒的质量约为 40 g，据查，2016—2017 年度世界小麦产量约为 7.5 亿吨，根据以上数据，判断国王是否能实现他的诺言.

让我们一起来分析一下. 如果把各格所放的麦粒数看成一个数列，我们可以得到一个等比数列，它的首项是 1，公比是 2，求第 1 个格子到第 64 个格子各格所放的麦粒数总和就是求这个等比数列前 64 项的和.

一般地，如何求一个等比数列的前 n 项和呢？

设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公比为 q ，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

根据等比数列的通项公式，上式可写成

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1}. \quad ①$$

我们发现，如果用公比 q 乘①的两边，可得

$$qS_n = a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} + a_1q^n. \quad ②$$

①②两式的右边有很多相同的项，用①的两边分别减去②的两边，就可以消去这些相同的项，可得 $S_n - qS_n = a_1 - a_1q^n$ ，即

$$(1-q)S_n = a_1(1-q^n).$$

因此，当 $q \neq 1$ 时，我们就得到了等比数列的前 n 项和公式

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1). \quad (1)$$

因为 $a_n = a_1q^{n-1}$ ，所以公式 (1) 还可以写成

$$S_n = \frac{a_1 - a_nq}{1-q} \quad (q \neq 1). \quad (2)$$

?

当 $q = 1$ 时，等比数列的前 n 项和 S_n 等于多少？

有了上述公式，就可以解决本小节开头提出的问题了.

由 $a_1 = 1$, $q = 2$, $n = 64$ ，可得

$$S_{64} = \frac{1 \times (1 - 2^{64})}{1 - 2} = 2^{64} - 1.$$

$2^{64} - 1$ 这个数很大，超过了 1.84×10^{19} . 如果一千颗麦粒的质量约为 40 g，那么以上这些麦粒的总质量超过了 7000 亿吨，约是 2016—2017 年度世界小麦产量的 981 倍. 因此，国王根本不可能实现他的诺言.

例 7 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

- (1) 若 $a_1 = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{2}$ ，求 S_8 ；
- (2) 若 $a_1 = 27$, $a_9 = \frac{1}{243}$, $q < 0$ ，求 S_8 ；
- (3) 若 $a_1 = 8$, $q = \frac{1}{2}$, $S_n = \frac{31}{2}$ ，求 n .

解：(1) 因为 $a_1 = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{2}$ ，所以

$$S_8 = \frac{\frac{1}{2} \times \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^8 \right]}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{255}{256}.$$

(2) 由 $a_1 = 27$, $a_9 = \frac{1}{243}$ ，可得

$$27 \times q^8 = \frac{1}{243},$$

?

对于等比数列的相关量 a_1 , a_n , q , n , S_n ，已知几个量就可以确定其他量？

即

$$q^8 = \left(\frac{1}{3}\right)^8.$$

又由 $q < 0$, 得

$$q = -\frac{1}{3},$$

所以

$$S_8 = \frac{27 \times \left[1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^8\right]}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{1640}{81}.$$

(3) 把 $a_1 = 8$, $q = \frac{1}{2}$, $S_n = \frac{31}{2}$ 代入 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$, 得

$$\frac{8 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{31}{2}.$$

整理, 得

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{32}.$$

解得

$$n = 5.$$

例 8 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 -1 , 前 n 项和为 S_n . 若 $\frac{S_{10}}{S_5} = \frac{31}{32}$, 求公比 q .

解: 若 $q = 1$, 则

$$\frac{S_{10}}{S_5} = \frac{10a_1}{5a_1} = 2 \neq \frac{31}{32},$$

所以

$$q \neq 1.$$

当 $q \neq 1$ 时, 由 $\frac{S_{10}}{S_5} = \frac{31}{32}$, 得

$$\frac{(-1)(1-q^{10})}{1-q} \cdot \frac{1-q}{(-1)(1-q^5)} = \frac{31}{32}.$$

整理, 得

$$1 + q^5 = \frac{31}{32},$$

即

$$q^5 = -\frac{1}{32}.$$

所以

$$q = -\frac{1}{2}.$$

例 9 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq -1$ ，前 n 项和为 S_n ．证明 S_n ， $S_{2n}-S_n$ ， $S_{3n}-S_{2n}$ 成等比数列，并求这个数列的公比．

证明：当 $q=1$ 时，

$$S_n = na_1,$$

$$S_{2n} - S_n = 2na_1 - na_1 = na_1,$$

$$S_{3n} - S_{2n} = 3na_1 - 2na_1 = na_1,$$

所以 S_n ， $S_{2n}-S_n$ ， $S_{3n}-S_{2n}$ 成等比数列，公比为 1．

当 $q \neq 1$ 时，

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q},$$

$$S_{2n} - S_n = \frac{a_1(1-q^{2n})}{1-q} - \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1q^n(1-q^n)}{1-q} = q^n S_n,$$

$$S_{3n} - S_{2n} = \frac{a_1(1-q^{3n})}{1-q} - \frac{a_1(1-q^{2n})}{1-q} = \frac{a_1q^{2n}(1-q^n)}{1-q} = q^n (S_{2n} - S_n),$$

所以

$$\frac{S_{2n} - S_n}{S_n} = \frac{S_{3n} - S_{2n}}{S_{2n} - S_n} = q^n.$$

因为 q^n 为常数，所以 S_n ， $S_{2n}-S_n$ ， $S_{3n}-S_{2n}$ 成等比数列，公比为 q^n ．



想一想，不用分类讨论的方式能否证明该结论？

练习

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列．

(1) 若 $a_1=3$ ， $q=2$ ， $n=6$ ，求 S_n ；

(2) 若 $a_1=-2.7$ ， $q=-\frac{1}{3}$ ， $a_n=\frac{1}{90}$ ，求 S_n ；

(3) 若 $a_3=\frac{3}{2}$ ， $S_3=\frac{9}{2}$ ，求 a_1 与 q ．

2. 已知 $a \neq b$ ，且 $ab \neq 0$ ．对于 $n \in \mathbf{N}^*$ ，证明：

$$a^n + a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \cdots + ab^{n-1} + b^n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}.$$

3. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，已知 $a_2=6$ ， $6a_1+a_3=30$ ．求 a_n 和 S_n ．

4. 已知三个数成等比数列，它们的和等于 14，积等于 64．求这个等比数列的首项和公比．

5. 如果一个等比数列前 5 项的和等于 10，前 10 项的和等于 50，那么这个数列的公比等于多少？

例 10 如图 4.3-2, 正方形 $ABCD$ 的边长为 5 cm, 取正方形 $ABCD$ 各边的中点 E, F, G, H , 作第 2 个正方形 $EFGH$, 然后再取正方形 $EFGH$ 各边的中点 I, J, K, L , 作第 3 个正方形 $IJKL$, 依此方法一直继续下去.

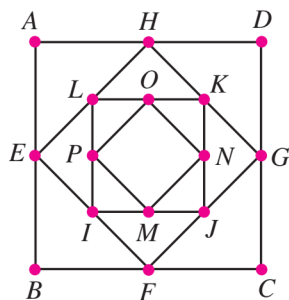


图 4.3-2

- (1) 求从正方形 $ABCD$ 开始, 连续 10 个正方形的面积之和;
- (2) 如果这个作图过程可以一直继续下去, 那么这些正方形的面积之和将趋近于多少?

分析: 可以利用数列表示各正方形的面积, 根据条件可知, 这是一个等比数列.

解: 设正方形 $ABCD$ 的面积为 a_1 , 后继各正方形的面积依次为 $a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$, 则

$$a_1 = 25.$$

由于第 $k+1$ 个正方形的顶点分别是第 k 个正方形各边的中点, 所以

$$a_{k+1} = \frac{1}{2}a_k. \text{①}$$

因此, $\{a_n\}$ 是以 25 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列.

设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .

$$(1) S_{10} = \frac{25 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right]}{1 - \frac{1}{2}} = 50 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right] = \frac{25\ 575}{512}.$$

所以, 前 10 个正方形的面积之和为 $\frac{25\ 575}{512} \text{ cm}^2$.

(2) 当 n 无限增大时, S_n 无限趋近于所有正方形的面积和 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$. 而

$$S_n = \frac{25 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{2}} = 50 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right],$$

随着 n 的无限增大, $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 将趋近于 0, S_n 将趋近于 50.

所以, 这些正方形的面积之和将趋近于 50.

?

① 你能说明理由吗?

例 11 去年某地产生的生活垃圾为 20 万吨, 其中 14 万吨垃圾以填埋方式处理, 6 万吨垃圾以环保方式处理. 预计每年生活垃圾的总量递增 5%, 同时, 通过环保方式处理的垃圾量每年增加 1.5 万吨. 为了确定处理生活垃圾的预算, 请写出从今年起 n 年内通过填埋方式处理的垃圾总量的计算公式, 并计算从今年起 5 年内通过填埋方式处理的垃圾总量 (精确到 0.1 万吨).

分析: 由题意可知, 每年生活垃圾的总量构成等比数列, 而每年以环保方式处理的垃圾量构成等差数列. 因此, 可以利用等差数列、等比数列的知识进行计算.

解：设从今年起每年生活垃圾的总量（单位：万吨）构成数列 $\{a_n\}$ ，每年以环保方式处理的垃圾量（单位：万吨）构成数列 $\{b_n\}$ ， n 年内通过填埋方式处理的垃圾总量为 S_n （单位：万吨），则

$$\begin{aligned} a_n &= 20(1+5\%)^n, \\ b_n &= 6+1.5n, \\ S_n &= (a_1-b_1)+(a_2-b_2)+\cdots+(a_n-b_n) \\ &= (a_1+a_2+\cdots+a_n)-(b_1+b_2+\cdots+b_n) \\ &= (20\times 1.05+20\times 1.05^2+\cdots+20\times 1.05^n)-(7.5+9+\cdots+6+1.5n) \\ &= \frac{(20\times 1.05)\times(1-1.05^n)}{1-1.05}-\frac{n}{2}(7.5+6+1.5n) \\ &= 420\times 1.05^n-\frac{3}{4}n^2-\frac{27}{4}n-420. \end{aligned}$$

当 $n=5$ 时， $S_5\approx 63.5$.

所以，从今年起5年内，通过填埋方式处理的垃圾总量约为63.5万吨.

例 12 某牧场今年初牛的存栏数为1200，预计以后每年存栏数的增长率为8%，且在每年年底卖出100头牛. 设牧场从今年起每年年初的计划存栏数依次为 $c_1, c_2, c_3, \cdots$.

- (1) 写出一个递推公式，表示 c_{n+1} 与 c_n 之间的关系；
- (2) 将(1)中的递推公式表示成 $c_{n+1}-k=r(c_n-k)$ 的形式，其中 k, r 为常数；
- (3) 求 $S_{10}=c_1+c_2+c_3+\cdots+c_{10}$ 的值（精确到1）.

分析：(1) 可以利用“每年存栏数的增长率为8%”和“每年年底卖出100头”建立 c_{n+1} 与 c_n 的关系；(2) 这是待定系数法的应用，可以将它还原为(1)中的递推公式的形式，通过比较系数，得到方程组；(3) 利用(2)的结论可得出解答.

解：(1) 由题意，得 $c_1=1200$ ，并且

$$c_{n+1}=1.08c_n-100. \quad \text{①}$$

(2) 将 $c_{n+1}-k=r(c_n-k)$ 化成

$$c_{n+1}=rc_n-rk+k. \quad \text{②}$$

比较①②的系数，可得

$$\begin{cases} r=1.08, \\ k-rk=-100. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} r=1.08, \\ k=1250. \end{cases}$$

所以, (1) 中的递推公式可以化为

$$c_{n+1} - 1250 = 1.08(c_n - 1250).$$

(3) 由 (2) 可知, 数列 $\{c_n - 1250\}$ 是以 -50 为首项, 1.08 为公比的等比数列, 则

$$\begin{aligned} & (c_1 - 1250) + (c_2 - 1250) + (c_3 - 1250) + \cdots + (c_{10} - 1250) \\ &= \frac{-50 \times (1 - 1.08^{10})}{1 - 1.08} \approx -724.3. \end{aligned}$$

所以

$$S_{10} = c_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_{10} \approx 1250 \times 10 - 724.3 = 11\,775.7 \approx 11\,776.$$

利用递推公式, 借助于电子表格的计算, 能快捷地求得 (3) 的结果. 你可以试一试.

练习

- 一个乒乓球从 1 m 高的高度自由落下, 每次落下后反弹的高度都是原来高度的 0.61 倍.
 - 当它第 6 次着地时, 经过的总路程是多少 (精确到 1 cm)?
 - 至少在第几次着地后, 它经过的总路程能达到 400 cm ?
- 某牛奶厂 2015 年初有资金 1000 万元, 由于引进了先进生产设备, 资金年平均增长率可达到 50% . 每年年底扣除下一年的消费基金后, 剩余资金投入再生产. 这家牛奶厂每年应扣除多少消费基金, 才能实现经过 5 年资金达到 2000 万元的目标 (精确到 1 万元)?
- 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_n = 2a_n + 1$, 求 S_n .

习题 4.3



复习巩固

- 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.
 - 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 64$, 求 q 与 S_4 ;
 - 若 $a_5 - a_1 = 15$, $a_4 - a_2 = 6$, 求 a_3 .
- 已知 $\{a_n\}$ 是一个无穷等比数列, 公比为 q .
 - 将数列 $\{a_n\}$ 中的前 k 项去掉, 剩余项组成一个新数列, 这个新数列是等比数列吗? 如果是, 它的首项与公比分别是多少?
 - 取出数列 $\{a_n\}$ 中的所有奇数项, 组成一个新数列, 这个新数列是等比数列吗? 如果是, 它的首项与公比分别是多少?
 - 在数列 $\{a_n\}$ 中, 从第 1 项起, 每隔 10 项取出一项, 组成一个新数列, 这个新数列是等比数列吗? 如果是, 它的公比是多少? 你能根据得到的结论作出关于等比数列的一个猜想吗?
- 求和:
 - $(2 - 3 \times 5^{-1}) + (4 - 3 \times 5^{-2}) + \cdots + (2n - 3 \times 5^{-n})$;
 - $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$.

4. 放射性元素在 $t=0$ 时的原子核总数为 N_0 , 经过一年原子核总数衰变为 N_0q , 常数 $1-q$ 称为年衰变率. 考古学中常利用死亡的生物体中碳 14 元素稳定持续衰变的现象测定遗址的年代. 已知碳 14 的半衰期为 5730 年.
- (1) 碳 14 的年衰变率为多少 (精确到 10^{-6})?
- (2) 某动物标本中碳 14 含量为正常大气中碳 14 含量的 60% (即衰变了 40%), 该动物的死亡时间大约距今多少年 (精确到 1 年)?

综合运用

5. 已知 S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, S_3, S_9, S_6 成等差数列. 求证: a_2, a_8, a_5 成等差数列.
6. 求下列数列的一个通项公式和一个前 n 项和公式:
- $$1, 11, 111, 1\,111, 11\,111, \dots$$
7. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$, 且满足 $a_{n+1}+a_n=3 \times 2^n$.
- (1) 求证: $\{a_n-2^n\}$ 是等比数列.
- (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .
8. 若数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$, 且满足 $a_{n+1}=2a_n+1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 10 项的和.
9. 在流行病学中, 基本传染数 R_0 是指在没有外力介入, 同时所有人都没有免疫力的情况下, 一个感染者平均传染的人数. R_0 一般由疾病的感染周期、感染者与其他人的接触频率、每次接触过程中传染的概率决定. 假设某种传染病的基本传染数 $R_0=3.8$, 平均感染周期为 7 天, 那么感染人数由 1 个初始感染者增加到 1000 人大约需要几轮传染? 需要多少天? (初始感染者传染 R_0 个人为第一轮传染, 这 R_0 个人每人再传染 R_0 个人为第二轮传染……)

对于 $R_0>1$, 而且死亡率较高的传染病, 一般要隔离感染者, 以控制传染源, 切断传播途径.

拓广探索

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_1=1024$, 公比 $q=\frac{1}{2}$. 若 T_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积, 求 T_n 的最大值.
11. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=\frac{3}{5}$, 且满足 $a_{n+1}=\frac{3a_n}{2a_n+1}$.
- (1) 求证: 数列 $\left\{\frac{1}{a_n}-1\right\}$ 为等比数列.
- (2) 若 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\dots+\frac{1}{a_n}<100$, 求满足条件的最大整数 n .
12. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1=1$, $a_3=2\sqrt{2}+1$, 前 n 项和为 S_n , 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\frac{S_n}{n}$.
- 求证:
- (1) 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列;
- (2) 数列 $\{a_n\}$ 中的任意三项均不能构成等比数列.



中国古代数学家求数列和的方法

前面,我们用巧妙的“倒序相加法”和“错位相减法”推导出了等差数列和等比数列的前 n 项和公式.人们对数列求和问题的兴趣由来已久,大约在公元前1800年,古埃及的“加罕纸草书”上就记载了等差数列的求和问题.同样地,等比数列的求和也是人们很早就感兴趣的问题.后来,人们开始探索求正整数的平方、立方、4次幂以至 n 次幂之和的公式.17世纪代数符号普及之后,数列求和问题经历了由有限到无限、由数项到函数项的发展过程,逐渐形成了现代分析学的一个分支——级数理论.

中国古代许多著名的数学家对推导高阶等差数列的求和公式很感兴趣,创造并发展了名为“垛积术”的算法,展现了聪明才智.下面,我们介绍中国数学家求数列和的方法.

刘徽是我国魏晋时期的数学家,他在为《九章算术》所做的注文中给出了等差数列的求和公式(2).《九章算术》“盈不足”章的第19问是一个等差数列问题:“今有良马与驽马发长安至齐.齐去长安三千里(里是我国市制长度单位,1里=500 m).良马初日行一百九十三里,日增十三里.驽马初日行九十七里,日减半里.良马先至齐,复还迎驽马.问:几何日相逢及各行几何?”刘徽用“平行



刘徽

数士中平里”来计算良马和驽马15日所行里数,其中“平行数”“以二马初日所行里乘十五日”得到,良马的“中平里”的计算公式是 $(1+14) \times \frac{14}{2} \times 13$,驽马的

“中平里”的计算公式是 $(1+14) \times \frac{14}{2} \times \frac{1}{2}$.这样良马15日所行里数的和为 $S_{\text{良}} =$

$193 \times 15 + (1+14) \times \frac{14}{2} \times 13$,这相当于使用了等差数列的求和公式(2).刘徽是怎样发现这个公式的呢?史学家认为,他可能是在把良马15日内每日所行里数逐项相加的过程中发现的.具体如下:

$$\begin{aligned} & 193 + (193+13) + (193+13 \times 2) + (193+13 \times 3) + \cdots + (193+13 \times 14) \\ &= 193 \times 15 + (1+2+3+\cdots+14) \times 13 \\ &= 2895 + (1+14) \times \frac{14}{2} \times 13. \end{aligned}$$

北宋的数学家沈括博学多才、善于观察. 据说有一天, 他走进一家酒馆, 看见一层层垒起的酒坛, 不禁想到: “怎么求这些酒坛的总数呢?” 沈括“用刍童(长方台)法求之, 常失于数少”. 他想堆积的酒坛、棋子等虽然看起来像实体, 但中间是有空隙的, 应该把它们看成离散的量. 经过反复尝试, 沈括提出对于上底有 ab 个, 下底有 cd 个, 共 n 层的堆积物 (图 1), 可以用公式 $S = \frac{n}{6} [(2b+d) \cdot a + (b+2d)c] + \frac{n}{6}(c-a)$ 求出物体的总数. 这就是所谓的“隙积术”, 相当于求数列 $ab, (a+1)(b+1), (a+2)(b+2), \dots, (a+n-1)(b+n-1) = cd$ 的和. 然而, “隙积术”的意义不仅在于提出了二阶等差数列的一个求和公式, 而且在于发展了自《九章算术》以来对等差数列问题的研究, 开创了我国“垛积术”的研究.

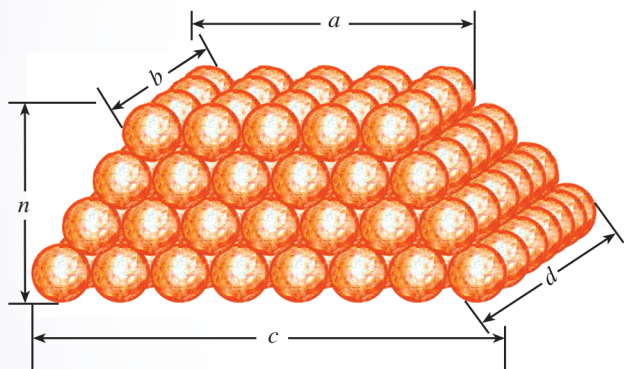


图 1



图 2

南宋的数学家杨辉“善于把已知形状、大小的几何图形的求面积、体积的连续量问题转化为求离散量的垛积问题”. 例如, 求图 2 “圭垛”中的格点个数总和, 杨辉认为虽然圭垛的形状与三角形相似, 但要用梯形的面积公式计算, 即 $S_7 = \frac{(1+7) \times 7}{2} = 28$. 在他的专著《详解九章算法·商功》中, 杨辉将堆垛与相应立体图形作类比, 推导出了三角垛、方垛、刍甍垛、刍童垛等的公式. 例如三角垛指的是顶层放 1 个, 第二层放 3 个, 第三层放 6 个……

第 n 层放 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个物体堆成的堆垛, 类比图 3 中的立体图

形, 杨辉推出了它的求和公式 $S = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{1}{2}n(n+1) =$

$\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$.

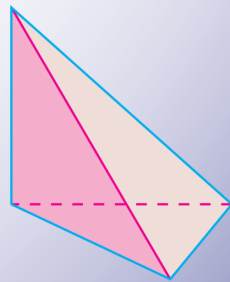


图 3